Resolución Parcial modelo

© **Universidad de Palermo** | Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

UP
Universidad de Palermo

Ejercicio 1: Operaciones lógicas

a) 1. Realizaremos la tabla de verdad sabiendo que se compone de 2^n filas y que n es la cantidad de proposiciones simples que componen la proposición compuesta.

2. Ubicamos los valores de verdad de las proposiciones simples.

$(p$	∧	$q)$	∨	$(\sim$	r	→	$p)$
V		V			V		V
V		V			F		V
V		F			V		V
V		F			F		V
F		V			V		F
F		V			F		F
F		F			V		F
F		F			F		F

3. Realizaremos la negación de r.

4. Realizamos la implicación entre ∼r y p.

$(p$	∧	$q)$	∨	$(\sim$	r	→	$p)$
V		V		F	V	V	V
V		V		V	F	V	V
V		F		F	V	V	V
V		F		V	F	V	V
F		V		F	V	V	F
F		V		V	F	F	F
F		F		F	V	V	F
F		F		V	F	F	F

5. Realizaremos la conjunción entre p y q.

$(p$	∧	$q)$	∨	$(\sim$	r	→	$p)$
V	V	V		F	V	V	V
V	V	V		V	F	V	V
V	F	F		F	V	V	V
V	F	F		V	F	V	V
F	F	V		F	V	V	F
F	F	V		V	F	F	F
F	F	F		F	V	V	F
F	F	F		V	F	F	F

5) Realizaremos la disyunción entre la conjunción y la implicación

$(p$	∧	$q)$	∨	$(\sim$	r	→	$p)$
V	V	V	V	F	V	V	V
V	V	V	V	V	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V	V
V	F	F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	V	F	F	F
F	F	F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	F	F	F

6. Observando el resultado final de la proposición compuesta, observamos que hay valores de verdad tanto verdaderos como falsos, por lo que se clasifica en **contingencia**.

$(p$	∧	$q)$	∨	$(\sim$	r	→	$p)$
V	V	V	V	F	V	V	V
V	V	V	V	V	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V	V
V	F	F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	V	F	F	F
F	F	F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	F	F	F

b) Simplificar $p \rightarrow (q \vee r)$hasta obtener $(p \wedge \sim r) \rightarrow q$

- $p \rightarrow (q \vee r) \Leftrightarrow \sim p \vee (q \vee r)$ por equivalencia para la implicación.
- $\Leftrightarrow \sim p \vee (r \vee q)$ por ley conmutativa
- $\Leftrightarrow (\sim p \vee r) \vee q$ por ley asociativa
- $\Leftrightarrow \sim (\sim p \vee r) \rightarrow q$ por equivalencia para la implicación
- $\Leftrightarrow [\sim (\sim p) \wedge \sim r)] \rightarrow q$ por ley de De Morgan
- $\Leftrightarrow [\boldsymbol{p} \wedge \sim \boldsymbol{r}] \rightarrow \boldsymbol{q}$ por ley de doble negación

Como son formas equivalentes, la clasificación será una **tautología**.

Ejercicio 2: Razonamientos

1. Identificamos las proposiciones simples y las escribimos en lenguaje simbólico.

   - p: salgo sin paraguas
   - q: llueve
   - r: está despejado
   - s: habrá niebla

UP Universidad de Palermo ©

- Premisa 1: Cuando salgo sin paraguas, llueve. Salgo sin paraguas

$$p \longrightarrow q$$

- Premisa 2: Cuando está despejado, no llueve

$$r \longrightarrow \sim q$$

- Premisa 3: mañana estará despejado o habrá niebla

$$r \vee s$$

- Premisa 4: saldré sin paraguas

$$p$$

UP Universidad de Palermo ©

2. Identificamos la conclusión y la escribimos en lenguaje simbólico.

- **Conclusión**: llueve o hay niebla

3. Escribimos en forma de razonamiento:

Premisa 1: $p \longrightarrow q$

Premisa 2: $r \longrightarrow \sim q$

Premisa 3: $r \vee s$

Premisa 4: p

Conclusión: $q \vee s$

4. Transformamos las premisas hasta llegar a la conclusión:

- Por contra recíproco podemos transformar la premisa 2 en $q \longrightarrow \sim r$
- Por *modus ponens* entre premisa 1 y premisa 2 obtenemos únicamente “q”

Entonces

Premisa 2: $q \longrightarrow \sim r$

Premisa 1 – 4: q

Premisa 3: $r \vee s$

Conclusión: $q \vee s$

Transformamos las premisas hasta llegar a la conclusión:

- Por *modus ponens* entre premisa 2 y premisa 1- 4 obtenemos únicamente "$\sim r$”

Entonces

Premisa 2: $q \longrightarrow \sim r$

Premisa 1 – 4: q

Premisa 3: $r \vee s$

Conclusión: $q \vee s$

Transformamos las premisas hasta llegar a la conclusión:

- Por silogismo disyuntivo entre premisa 2 - 1 - 4 y premisa 3 tenemos únicamente "s”

Entonces

Premisa 2 – 1 – 4 – 3 : s

Conclusión: $q \vee s$

- Por adición de q, obtenemos la conclusión q∨s, demostrado que el razonamiento es **válido**.

Ejercicio 3: Relaciones

a) El conjunto definido por extensión es $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

b) Si $R = \{(x; y) \epsilon A / x + y \; divide \; a \; 4\}$, entonces R= $\{(0,1); (1,0); (1,1); (2,0); (0,2); (1,3); (3,1); (2,2); (4,0); (0,4)\}$

Propiedades de R: No reflexiva, simétrica, no transitiva, no antisimétrica.

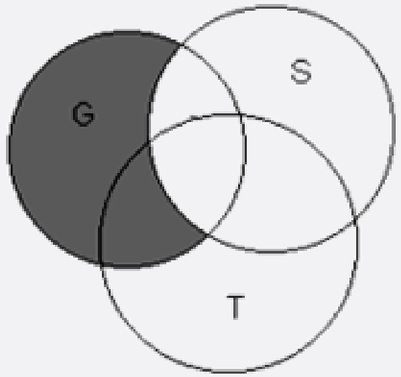
c) Falso, dado el conjunto B= $\{0, 1, 2\}$, R $R = \{(0,1); (1,1)\}$, es antisimétrica, no reflexiva y no simétrica.

d) Verdadero: Equivalencia: reflexiva, simétrica y **transitiva**. Orden estricto: arreflexiva, asimétrica y **transitiva.** Orden amplio: reflexiva, antisimétrica y **transitiva**.

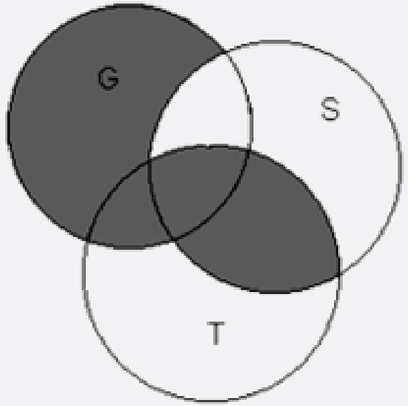
UP Universidad de Palermo ©

Ejercicio 4: Conjuntos

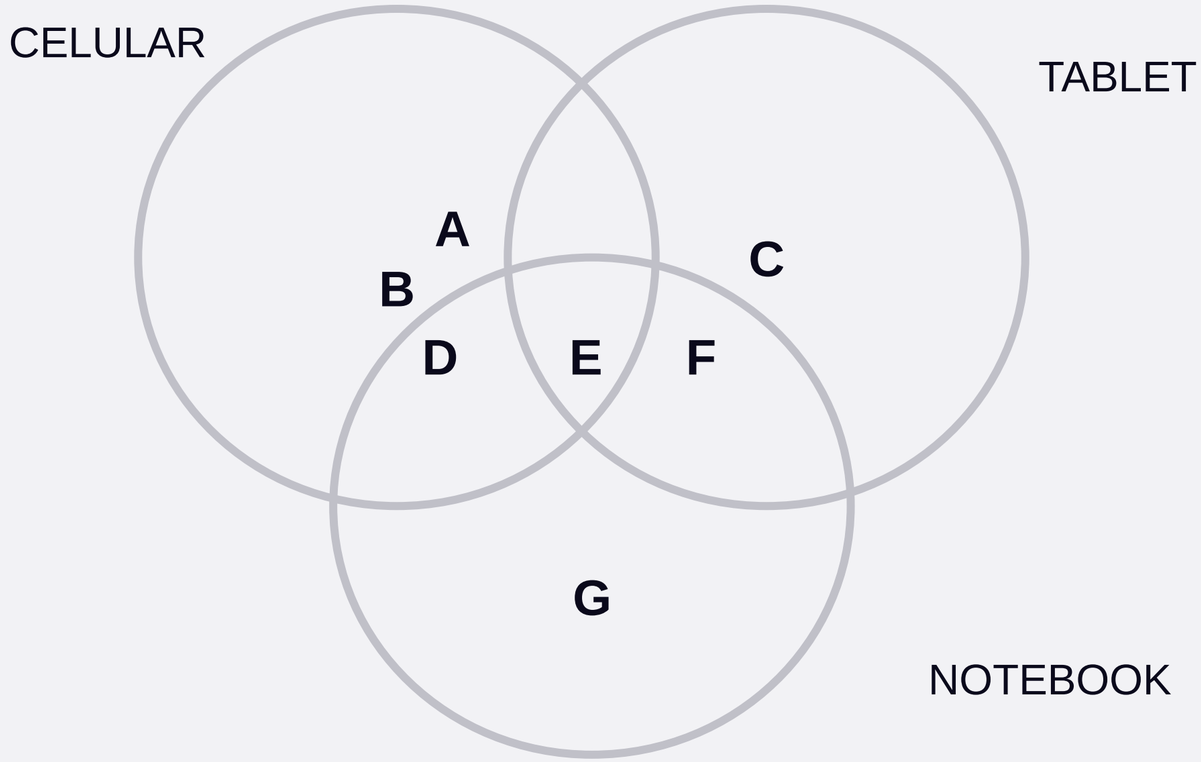
$(G-S)$



$(G-S)\cup(S\cap T)$



Ejercicio 5: Problemas de conteo



UP Universidad de Palermo ©

- Celular $\rightarrow$ 20 = A + B + D + E
- Tablet $\rightarrow$ 38 = B + C + E + F
- Notebook $\rightarrow$ 41 = D + E + F + G
- Exactamente 2º de los 3 equipos $\rightarrow$ 18 = B + D + F
- Ninguno usa los tres $\rightarrow$ 0 = E
- Celular pero no la notebook $\rightarrow$ 17 = A + B
- Celular y tablet $\rightarrow$ 5 = B + E

UP Universidad de Palermo ©

a) ¿Notebook y celular? $\rightarrow$ D + E

Como 20 = A + B + D + E y 17 = A + B

Entonces: 20 = 17 + D + E

Por lo tanto 3 = D + E

b) ¿Solamente tablet? $\rightarrow$ C

Como 0 = E y 5 = B + E $\rightarrow$ B = 5

Como 18 = B + D + F, B = 5 y 3 = D $\rightarrow$ F = 10

Como 38 = B + C + E + F, B = 5, E = 0 y F = 10 $\rightarrow$ C=23

UP Universidad de Palermo ©



© Universidad de Palermo
Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.